물질 안전 보건 자료

(Material Safety Data Sheet)

MSDS NO. AA09267-0000000011

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1 제품명 : **MAXOL RED – 2XF**

1.2 제품의 권고 용도 : 기타 - 유류 착색용 액상 염료

사용상의 제한 : 자료 없음.

1.3 제조사/수입자/유통업자 정보

회 사 : 오리콘 주식회사
주 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로 35번길 142
전 화 번 호 : 031-493-6166~9
팩 스 : 031-491-3405
전 자 메 일 : oricorn@oricorncorp.com

1.4 긴급 연락처

긴급 전화번호 : 031-493-6166

2. 유해 위험성

2.1 유해 위험성 분류

인화성 액체 – 구분4
피부 부식성/피부 자극성 - 구분2
발암성 구분2
특정표적장기 독성 (1회 노출) - 구분3 (호흡기자극),
흡인 유해성 - 구분1
만성 수생환경 유해성 구분 2

2.2 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어 위험

유해, 위험 문구

H227 가연성 액체
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
H315 피부에 자극을 일으킴
H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.
H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치 문구 - 예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P210 열· 고온의 표면, 스파크, 화염· 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오 – 금연
P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
P241 방폭형 [전기·환기·조명]설비를 사용하시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
P261 (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를 착용하시오.

예방조치 문구 - 대응.

P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오
P321 의학적 처치를 하시오.
P331 토하게 하지 마시오. .
P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P332+P313 피부자극이 나타나면 의학적인 조치/조언을 구하시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하시오.
P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오
P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 소화기를 사용하시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오 (또는 샤워하시오).
P391 누출물을 모으시오

예방조치 문구 - 저장

P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.

P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.

예방조치 문구 - 폐기

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

2.3 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

* NFPA 등급 (0-4 단계): 보건-2 화재-2 반응성-0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호	EC 번호	함유량%
2,2'-[(3,3'-Dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis(4-nonyl)phenol	Solvent Yellow 107	67990-27-6	268-048-7	1 ~ 3
1-[[4-(Phenylazo)phenyl]azo]-2-naphthalenol ar-heptyl ar',ar''-Me derivs	Solvent Red 164	71819-51-7	296-120-8	21 ~ 25
Solvent Naphtha		64742-94-5	265-198-5	72 ~ 78

4. 응급조치요령

4.1 응급조치 요령

눈에 들어갔을 때

눈을 문지르지 마시오.

즉시 의사 의 검진을 받을 것

눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 20-30분간 다량의 물 또는 생리식염수로 세척

피부에 접촉했을 때

오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 다량의 물과 비누로 오염물이 남아있지 않을 때(15분 이상)까지 씻어낼 것

오염된 피복은 재사용전 (충분히) 세탁하시오

취급 후 철저히 씻으시오

즉시 의사의 치료를 받으시오

증상(발작, 자극등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오

흡입 했을 때

피해자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것

필요에 따른 조치를 취하시오.

즉시 의사의 진료를 따르시오.
호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

먹었을 때
구토를 유발해야 하는지에 대해서 의료기관(의사)의 조언을 받으시오
만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록 하고 구토를 유도 시키지 마시오
즉시 물로 입을 씻어내시오
즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오

기타 의사의 주의사항
오염상황을 의료관계자에게 알려 그들의 적절한 보호조치를 취하도록 하시오
노출 및 노출우려시 의학적인 조언, 조치를 취하시오

5. 폭발, 화재시 대처방법

5.1 적절한 (및 부적절한) 소화제
이 물질과 관련된 소화시 내알콜포, 입자상 분말, 소화약제, 이산화탄소 대형화재시 일반적인 소화약제를 사용하거나 미세한 물분무로 살수할 것.
직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용안전장갑, 공기호흡기를 용하시오

5.2 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
가열시 용기가 폭발할 수 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
화재시 자극성, 부식성, 독성가스를 발생할 수 있음.
비인화성 물질자체는 타지 않으나 가령시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음.

5.3 화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치
화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것.
소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오
대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오
물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
주변 환경에 적합한 진화 방법을 찾아 사용하시오
증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.

인화점이 극히 낮은 물질들로 화재진압시 주수소화 효과가 작을 수 있다.

6. 누출 사고시 대처방법

6.1 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

작업자는 적절한 보호구(『8. 노출방지 및 개인보호구』항 참조)를 착용하여,
눈 피부에의 접촉과 흡입을 피할 것.
밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
보호구를 착용한 후 손상된 용기 또는 누출된 물질을 처리하시오.
유출 액체 및 누출 부위에 직접 주수하지 마시오.
전문가의 감독없이 청소 및 처리를 하지 마시오.
피부 접촉 및 흡입을 피하시오.
관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오

6.2 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오

6.3 정화 또는 제거 방법

다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하시오.
누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
용매를 닦아내시오.
추후 처리를 위해 제방을 축조하시오.
폐수가 수로, 하수구, 지하로 유입되거나 확산되는 것을 방지하시오.
플라스틱 용기를 사용하지 마시오

7. 취급 및 저장방법

7.1 안전취급요령.

작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
직접적인 물리적 접촉을 피하시오.
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.

현행법규 및 규정에 의하여 취급하시오
통풍이 잘 되는 장소에서만 취급하시오
장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
열·스파크·화염·기타점화원과 접촉을 피하시오
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

7.2 안전한 저장 방법

직접적으로 열을 가하지 마시오
용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.
원래의 용기에만 보관하시오
정전기를 방지하고 보일러 등의 열원근처나 가연물 주위는 피해서 보관하시오.
상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하시오
밀폐용기에 담아 수거하시오
발암성 물질 저장구역을 지정하여 저장하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

8.1 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출 기준등.

국내규정 : Yellow 107 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
Red 164 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
Solvent Naphtha - TWA : 10 ppm , STEL : 15 ppm

ACGIH규정 : Yellow 107 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
Red 164 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
Solvent Naphtha – TWA : 10 ppm, STEL : 자료없음

생물학적 노출 기준 Solvent Naphtha - Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) : 소변 중 1-Hydroxypyrene(1-HP)(with hydrolysis)(주중 작업후)

8.2 적절한 공학적 관리 및 개인 보호구

적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오

개인 보호구

호흡기 보호

취급 또는 작업 시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하고 양압자급식호흡용보호구를 착용하 여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
노출농도가 1000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보 호구를 착용하시오

노출농도가 2500 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loosefitting) 후드/헬멧 형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
노출농도가 5000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전 동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
노출농도가 100000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
노출농도가 1000000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하 시오

눈 보호
작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오
화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오

손 보호
적합한 내화학성 장갑을 착용하시오

신체 보호
적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

9.1 물리화학적 특성

가) 외관	성상 : 액체 색상 : 빨간색
나) 냄새	특징적인 냄새
다) 냄새 역치	자료없음.
라) pH	자료없음
마) 어는 점	자료없음.
바) 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사) 인화점	≥61 ℃
아) 증발속도	자료없음.
자) 인화성 (고체/기체)	자료없음.

차) 인화 또는 폭발범위의 상한/하한	자료없음.
카) 증기압	자료없음.
타) 용해도	자료없음.
파) 증기 밀도	자료없음.
하) 비중	0.900 ~ 0.980 at 20°C
거) n 옥탄올/물 분배계수	자료없음.
너) 자동 발화온도	자료없음.
더) 분해온도	자료없음.
러) 점도	2.0 ~ 20.0 cps at 25 °C
머) 분자량	자료없음.

10. 안정성 및 반응성

10.1 화학적 안정성

권장된 보관과 취급시 안정함

유해중합반응을 일으키지 않음

10.2 피해야 할 조건

열, 스파크, 화염등 점화원.

10.3 피해야 할 물질

자료없음

10.4 분해시 생성되는 유해물질

자료없음

11. 독성에 관한 정보

11.1 가능성 높은 노출 경로에 관한 정보

삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

11.2 건강 유해성 정보

※제품에 관한 자료가 없으므로, 추정치 및 구성성분별 자료를 기재함.

급성 독성

- 경구 : LD50 (ATE mix > 2000 mg/kg)
- 경피 : LD50 (ATE mix > 2000 mg/kg)
- 흡입 : LC50 구분4 (ATE mix = 13.93 mg/kg)

피부 부식성 또는 자극성

[Solvent Naphtha] : 약한자극(rabbit) (RTECS)

심한 눈손상 또는 자극성

[Solvent Naphtha]

EPA OTS 798.4500 (Acute Eye Irritation), 각막, 홍채, 결막의 평균 점수 (24/48/72 시간)는 모두 0.0으로 본 항목에서 분류에 적용하지 않음.(ECHA)

호흡기 과민성

자료없음.

피부 과민성

자료없음.

발암성

* 환경부 화학물질관리법 - 자료없음
* 고용노동부 - 자료없음
* IARC - [Solvent Naphtha] : Group 2B
* OSHA - 자료없음
* ACGIH - [Solvent Naphtha] : A3
* NTP - [Solvent Naphtha] R
* EU CLP - [Solvent Naphtha] Carc.2

생식세포 변이원성

[Solvent Naphtha]

in vitro, in vivo 변이원성시험결과 음성 (IUCLID)

생식 독성

[Solvent Naphtha]

랫드를 이용한 생식독성 실험결과, 150 and 450 mg/kg/day 주입하면 느린 호흡, 혼수증상을 동반하고, 임신랫드에 395 mg//kg bw를 투 입시 새끼의 심장 혈관 시스템의 두개골 형성 및 발달 이상의 지연을 일으킴 (NOAEL=400 mg/kg bw/day) 랫드를 이용한 발달독성/최기형성 실험결과, 감소된 음식 소비, 물소비감소 체중감소가 보였다(. (NOAEL=50 mg/kg bw/day)(OECD Guideline 414, GLP) (HSDB, ECHA) 이미 발암성 구분된 물질 로 본 항목에서 분류에 적용하지 않음 (ECHA)

특정 표적장기 독성(1회 노출)

[Solvent Naphtha]

OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), Rat의 활동 감소, 부드러운 대변, 털의 일관성 및 색상, 눈을 가늘 게 뜨는 증상이 관찰되었으며, 노출 3~4시간 후 2~3 일 동안 활동이 감소함.(ECHA)

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

[Solvent Naphtha]
OECD Guideline 410, 412, 413 등 래트의 반복 흡입 및 경구시험에서 수컷 Rat 신장의 변화 외에는 인간에게 관련있 는 독성 효과를 나타내지 않음에 따라 본항목에서 분류에 적용하지 않음.(ECHA)

흡인유해성

[Solvent Naphtha]
흡인시 유해 우려(EU CLP)

12. 환경에 미치는 영향

12.1 수생, 육생 생태독성

어 류 : LC50 3.4 mg/ℓ 96hr Fish (추정치)
갑각류 : EC50 2.6 mg/ℓ 48hr (추정치)
해조류 : 자료없음

12.2 잔류성 및 분해성

-잔류성
log Kow = 2.9 ~ 6.1 (IUCLID)
-분해성
자료없음

12.3 생물 농축성

-생물 농축성
[Solvent Naphtha]
BCF = 130 ~ 159 (IUCLID)

-생분해성
[Solvent Naphtha]
Biodegradability = 39 (%) 28 day (Aerobic, Activated Sludge, Domestic wastewater, Does not decomposeeasily) (IUCLID)

12.4 토양 이동성

자료없음

12.6 기타 유해 영향

[Solvent Naphtha]
Fish NOEC = 0.37 mg/L 40 d Oncorhynchus kisutch, crustaceans NOEC = 0.59 mg/L 125 d Daphnie pulex (ECHA).

13. 폐기시 주의사항

13.1 폐기 방법

- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화 할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 소각 처리할 것.
- 기름과 물을 분리하여 분리된 기름 성분은 소각하시오.
- 분리한 후 남은 물은 수질오염방지시설에서 처리하시오.
- 증발・농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하시오.
- 응집・침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
- 분리・증류・추출・여과・열분해의 방법으로 정제처리 후 소각하거나 안정화처리 하시오.
- 기름과 물 분리가 가능한 것은 기름과 물 분리방법으로 사전처리 하여야 한다.

13.2 폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐 기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것

14. 운송에 필요한 정보

14.1 UN 번호

1993

14.2 UN 적정 선적명

MAXOL RED - 2XF (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S)

14.3 운송에서의 위험성 등급

3

14.4 용기등급

II

14.5 해양오염물질

비해당

14.6 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

화재시 비상조치의 종류 : F - E (Non-water-reactive flammableliquids)

유출시 비상조치의 종류 : S - D (Flammable liquids)

15. 법적 규제 현황

15.1 산업안전보건법에 의한 규제

- Solvent Naphtha : 노출기준설정대상물질, 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질

15.2 화학물질관리법에 의한 규제

- Solvent Naphtha : 배출량조사대상화학물질

15.3 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

자료없음

15.4 위험물안전관리법에 의한 규제

제4류 : 인화성 액체 4. 제2석유류(비수용성액체) (1,000리터)

15.4 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물. (그 밖의 폐유기용제)

15.5 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

해당없음

국외규제

EU 분류정보

* 확정분류 결과

- [Solvent naphtha] : H304, H226, H332, H319, H335, H315, H411, H351, H302, H41
- [Xylene] : Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4 *
  Acute Tox. 4 *, Skin Irrit. 2

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [Solvent naphtha] : 해당됨

○ 로테르담 협약 물질

- 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- 해당없음

16. 기타 참고사항

자료의 출처

산업안전보건법 제 41조 및 고용노동부고시 제2013-37호(물질안전보건자료 의 비치 등에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음

최초 작성일자

2025. 12. 1

최종 개정일자

2026. 2. 11

개정 횟수

1